

六、证明 在  $(0,0)$  处展开  $f(x,y)$  得

$$\begin{aligned} f(x,y) &= \frac{1}{2} \left( x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(\theta x, \theta y) \\ &= \frac{1}{2} \left( x^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) f(\theta x, \theta y), \end{aligned}$$

$$\theta \in (0,1)$$

$$\text{记 } (u, v, w) = \left( \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) f(\theta x, \theta y),$$

$$f(x,y) = \frac{1}{2} (ux^2 + 2vxy + wy^2)$$

由于  $\|(u, \sqrt{2}v, w)\| = \sqrt{u^2 + 2v^2 + w^2} \leq \sqrt{M}$  以及

$$\|(x^2, \sqrt{2}xy, y^2)\| = x^2 + y^2$$

于是有

$$\left| (u, \sqrt{2}v, w) \cdot (x^2, \sqrt{2}xy, y^2) \right| \leq \sqrt{M} (x^2 + y^2)$$

即  $|f(x,y)| \leq \frac{1}{2} \sqrt{M} (x^2 + y^2)$ , 从而

$$\left| \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(x,y) \mathrm{d}\sigma \right| \leq \left| \frac{\sqrt{M}}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) \mathrm{d}x \mathrm{d}y \right| = \frac{\pi \sqrt{M}}{4}$$

## 6 第六届全国大学生数学竞赛预赛 (2014 年非数学类)

一、填空题 (本题共 5 个小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

(1) 已知  $y_1 = e^x$  和  $y_2 = xe^x$  是二阶齐次常系数线性微分方程的解, 则该方程是

(2) 设有曲面  $S: z = x^2 + 2y^2$  和平面  $L: 2x + 2y + z = 0$ , 则与  $L$  平行的  $S$  的切平面方程是

(3) 设函数  $y = y(x)$  由方程  $x = \int_1^{y-x} \sin^2\left(\frac{\pi t}{4}\right) dt$  所确定, 求  $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} =$

(4) 设  $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n =$

(5) 已知  $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^3$ , 则  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} =$

二、(12 分) 设  $n$  为正整数, 计算  $I = \int_{e^{-2n\pi}}^1 \left| \frac{d}{dx} \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) \right| dx$ .

三、(14 分) 设函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上有二阶导数, 且有正常数  $A, B$  使得  $|f(x)| \leq A, |f''(x)| \leq B$ . 证明: 对任意  $x \in [0, 1]$ , 有  $|f'(x)| \leq 2A + \frac{B}{2}$ .

四、(14 分)(1) 设一球缺高为  $h$ , 所在球的半径为  $R$ . 证明: 该球缺的体积为  $\frac{\pi}{3}(3R - h)h^2$ , 球冠的面积为  $2\pi Rh$

(2) 设球体  $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 \leq 12$  被平面  $P: x + y + z = 6$  所截的小球缺为  $\Omega$ . 记球缺上的球冠为  $\Sigma$ , 方向指向球外, 求第二型曲面积分  $I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$

五、(15 分) 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上非负连续, 严格单增, 且存在  $x_n \in [a, b]$  使得  $[f(x_n)]^n = \frac{1}{b-a} \int_a^b [f(x)]^n dx$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

六、(15 分) 设  $A_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2}$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} n\left(\frac{\pi}{4} - A_n\right)$

## 6.1 参考答案

一、(1) 解 由解的表达式可知微分方程对应的特征方程有二重根,  $r = 1$ , 故所求微分方程为  $y'' - 2y' + y = 0$

(2) 解 设  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  是  $S$  上一点, 则  $S$  在点  $P_0$  的切平面方程为

$$-2x_0(x - x_0) - 4y_0(y - y_0) + (z - z_0) = 0$$

由于该切平面与平面  $L$  平行, 所以相应的法向量成比例, 即存在常数  $k \neq 0$ , 使得

$$(-2x_0, -4y_0, 1) = k(2, 2, 1)$$

解得  $x_0 = -1, y_0 = -\frac{1}{2}, z_0 = \frac{3}{2}$ , 所以所求切平面方程为

$$2x + 2y + z + \frac{3}{2} = 0$$

(3) 解 显然  $y(0) = 1$ , 等式两端对  $x$  求导, 得

$$1 = \sin^2 \left[ \frac{\pi}{4}(y - x) \right] \cdot (y' - 1) \Rightarrow y' = \csc^2 \left[ \frac{\pi}{4}(y - x) \right] + 1$$

将  $x = 0$  代入可得  $y' = 3$ 。

(4) 解  $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!} = \sum_{k=1}^n \left[ \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!} \right] = 1 - \frac{1}{(n+1)!}$ 。所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{(n+1)!} \right) = 1$

(5) 解 由  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( 1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = e^3$  可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left( 1 + x + \frac{f(x)}{x} \right) = 3$$

故有  $\frac{1}{x} \ln \left( 1 + x + \frac{f(x)}{x} \right) = 3 + \alpha$ , 其中  $\alpha \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$ , 即有

$$\frac{f(x)}{x^2} = \frac{e^{\alpha x + 3x} - 1}{x} - 1$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha x + 3x} - 1}{x} - 1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\alpha + 3)x}{x} - 1 = 2$$

二、解

$$\begin{aligned} I &= \int_{e^{-2n\pi}}^1 \left| \frac{d}{dx} \cos \left( \ln \frac{1}{x} \right) \right| dx = \int_{e^{-2n\pi}}^1 \left| \frac{d}{dx} \cos(\ln x) \right| dx \\ &= \int_{e^{-2n\pi}}^1 |\sin(\ln x)| \frac{1}{x} dx = \int_{e^{-2n\pi}}^1 |\sin(\ln x)| d \ln x \end{aligned}$$

令  $\ln x = u$ , 则有

$$I = \int_{-2n\pi}^0 |\sin u| du = \int_0^{2n\pi} |\sin t| dt = 4n \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt = 4n$$

三、证明由泰勒公式, 有

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0-x) + \frac{f''(\xi)}{2}(0-x)^2, \quad \xi \in (0, x)$$

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{f''(\eta)}{2}(1-x)^2, \quad \eta \in (x, 1)$$

上面两式相减, 得

$$f'(x) = f(1) - f(0) + \frac{f''(\xi)}{2}x^2 - \frac{f''(\eta)}{2}(1-x)^2$$

由  $|f(x)| \leq A, |f''(x)| \leq B$ , 得

$$|f'(x)| \leq 2A + \frac{B}{2} [x^2 + (1-x)^2]$$

又  $x^2 + (1-x)^2$  在  $[0,1]$  上的最大值为 1, 所以有

$$|f'(x)| \leq 2A + \frac{B}{2}$$

四、(1) 证明 设球缺所在球表面的方程为  $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ , 球缺的中心线为  $z$  轴, 且设球缺所在的圆锥顶角为  $2\alpha_0$ . 记球缺的区域为  $\Omega$ , 则其体积为

$$\iiint_{\Omega} dV = \int_{R-h}^R dz \iint_{D_z} dx dy = \int_{R-h}^R \pi (R^2 - z^2) dz = \frac{\pi}{3} (3R - h) h^2$$

由于球面的面积元素为  $dS = R^2 \sin \theta d\theta$ , 所以球冠的面积为

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\alpha} R^2 \sin \theta d\theta = 2\pi R^2 (1 - \cos \alpha) = 2\pi R h$$

(2) 解 记球缺的底面圆为  $P_1$ , 方向指向球缺外, 且记

$$J = \iint_{P_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

由高斯公式得  $I + J = \iiint_{\Omega} 3dV = 3V(\Omega)$ , 其中  $V(\Omega)$  为  $\Omega$  的体积. 由于平面  $P$  的正向单位法向量为  $-\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ , 故

$$J = -\frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{P_1} (x + y + z) dS = -\frac{6}{\sqrt{3}} \sigma(P_1) = -2\sqrt{3} \sigma(P_1)$$

其中  $\sigma(P_1)$  为  $P_1$  的面积,

$$I = 3V(\Omega) - J = 3V + 2\sqrt{3} \sigma(P_1)$$

由于球缺底面圆心为  $Q(2, 2, 2)$ , 而球缺的顶点为  $D(3, 3, 3)$ , 故球缺的高度为  $h = |QD| = \sqrt{3}$ , 再由 (1) 所证并代人  $h = \sqrt{3}$ ,  $R = 2\sqrt{3}$ , 得

$$I = 3 \cdot \frac{\pi}{3} (3R - h)h^2 + 2\sqrt{3}\pi (2Rh - h^2) = 33\sqrt{3}\pi$$

五、解 考虑特殊情形:  $a = 0, b = 1$  下面证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ 。首先,  $x_n \in [0, 1]$ , 即  $x_n \leq 1$ , 只要证明  $\forall \varepsilon > 0 (< 1), \exists N$ , 当  $n > N$  时  $x_n > 1 - \varepsilon$ 。由  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上严格单增, 就是要证明

$$f^n(1 - \varepsilon) < [f(x_n)]^n = \int_0^1 [f(x)]^n dx$$

由于  $\forall c \in (0, 1)$ , 有

$$\int_c^1 [f(x)]^n dx > f^n(c) \cdot (1 - c)$$

现取  $c = 1 - \frac{\varepsilon}{2}$ , 则  $f(1 - \varepsilon) < f(c)$ , 即  $\frac{f(1 - \varepsilon)}{f(c)} < 1$ , 于是有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{f(1 - \varepsilon)}{f(c)} \right]^n = 0$$

所以  $\exists N, \forall n > N$  时有

$$\left[ \frac{f(1 - \varepsilon)}{f(c)} \right]^n < \frac{\varepsilon}{2} = 1 - c$$

即

$$f^n(1 - \varepsilon) < [f(c)]^n(1 - c) \leq \int_c^1 [f(x)]^n dx \leq \int_0^1 [f(x)]^n dx = f^n(x_n)$$

从而  $1 - \varepsilon < x_n$ , 由  $\varepsilon$  的任意性得  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ 。再考虑一般情形, 令  $F(t) = f(a + t(b - a))$ , 由  $f(x)$  在  $[a, b]$  上非负连续, 严格单增, 知  $F$  在  $[0, 1]$  上非负连续, 严格单增。从而  $\exists t_n \in [0, 1]$ , 使得  $F^n(t_n) = \int_0^1 F^n(t) dt$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = 1$ , 即

$$f^n(a + t_n(b - a)) = \int_0^1 f^n(a + t(b - a)) dt$$

记  $x_n = a + t_n(b - a)$ , 则有

$$[f(x_n)]^n = \frac{1}{b - a} \int_a^b [f(x)]^n dx, \quad \text{且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a + (b - a) = b$$

六、解 令  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ , 因为  $A_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+\frac{i^2}{n^2}}$ , 所以有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \int_0^1 f(x) dx = \frac{\pi}{4}$$

记  $x_i = \frac{i}{n}$ , 则  $x_i - x_{i-1} = \frac{1}{n}$ ,  $A_n = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x_i) dx$ 。令

$$J_n = n \left( \frac{\pi}{4} - A_n \right) = n \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} [f(x) - f(x_i)] dx$$

由拉格朗日中值定理,  $\exists \xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$  使得

$$J_n = n \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi_i)(x - x_i) \mathrm{d}x$$

记  $m_i, M_i$  分别是  $f'(x)$  在  $[x_{i-1}, x_i]$  上的最小值和最大值, 则  $m_i \leq f'(\xi_i) \leq M_i$ , 故积分

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi_i)(x - x_i) \mathrm{d}x \text{ 介于 } m_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_i) \mathrm{d}x, M_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_i) \mathrm{d}x$$

之间, 所以  $\exists \eta_i \in (x_{i-1}, x_i)$  使得

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi_i)(x - x_i) \mathrm{d}x = -f'(\eta_i) \frac{(x_i - x_{i-1})^2}{2}$$

于是, 有  $J_n = -\frac{n}{2} \sum_{i=1}^n f'(\eta_i)(x_i - x_{i-1})^2 = -\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n f'(\eta_i)$ 。从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{\pi}{4} - A_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} J_n = -\frac{1}{2} \int_0^1 f'(x) \mathrm{d}x = -\frac{1}{2}[f(1) - f(0)] = \frac{1}{4}$$